

Kommunikationskonzept - livermetabolism.com

Kurzfassung

Die Website der Forschungsgruppe König ist ein zentraler Kommunikationsknoten für Forschung, Lehre, Kooperation und Nachwuchsgewinnung. Das Projekt verbindet ein klassisches Kommunikationskonzept mit einem agentischen KI-Workflow: Inhalte werden zielgruppenorientiert geplant, strukturiert gepflegt, technisch geprüft und regelmäßig aktualisiert. KI unterstützt Analyse, Redaktion, Programmierung und Qualitätssicherung, veröffentlicht aber nicht autonom. Fachliche Richtigkeit, Quellen, Bildrechte, Datenschutz und die finale Freigabe bleiben in menschlicher Verantwortung.

Die Website richtet sich vor allem an Patientinnen und Patienten sowie interessierte Angehörige, Ärztinnen und Ärzte, Studierende, Kooperations- und Industriepartner, Förderorganisationen, Fachkolleginnen und -kollegen sowie Medien. Sie soll komplexe Forschung verständlich machen, konkrete Anknüpfungspunkte schaffen und den Wert offener, reproduzierbarer Modellierung zeigen.

1. Analyse

Ausgangslage

Die frühere Website war technisch und kommunikativ überholt: Auf mobilen Geräten war sie schwer nutzbar, die Startseite war überfüllt, Informationen erschienen mehrfach, Texte waren zu lang und die Navigation bot wenig Orientierung. News, Publikationen, Projekte und Personen waren nicht ausreichend miteinander verknüpft. Kontaktinformationen, visuelle Identität und eine klare Positionierung fehlten.

Gleichzeitig bestand eine starke Grundlage: Es gab umfangreiche Inhalte zu Personen, Publikationen, Projekten, Software, Lehre und Veranstaltungen. Die Aufgabe war daher weniger, neue Inhalte zu erfinden, als vorhandenes Wissen zu ordnen, zu priorisieren und verständlich zugänglich zu machen.

Benchmark

Vergleichbare Forschungsgruppen- und Wissenschaftswebsites zeigten wiederkehrende Erfolgsfaktoren: klare Navigation, kurze Einstiege, starke visuelle Hierarchien, responsive Layouts, verständliche Forschungserklärungen, aktuelle News, persönliche Teamprofile und gut zugängliche Publikationen. Besonders überzeugend waren Websites, die Forschung nicht nur als Liste von Ergebnissen, sondern als nachvollziehbare Programme und konkrete gesellschaftliche Beiträge darstellen.

SWOT

Stärken	Schwächen
Umfangreicher Bestand an Forschung, Personen, Projekten und Software; hohe fachliche Expertise; offene Daten und Open-Source-Arbeit	Unstrukturierte Altinhalte; Dubletten; unterschiedliche Benennungen; veraltete technische Basis; geringe Orientierung für externe Zielgruppen

Chancen	Risiken
Klare Zielgruppenwege; moderne Darstellung des Forschungsportfolios; bessere Auffindbarkeit für Menschen und KI-Systeme; automatisierte Pflege	Überforderung durch zu viele Funktionen; unkritische KI-Vorschläge; Datenschutz- und Bildrechtsfehler; Abhängigkeit von externen Datenquellen; zusätzlicher Pflegeaufwand

2. Ziele und Zielgruppen

Kommunikationsziele

- 1 Besucherinnen und Besucher sollen in wenigen Sekunden verstehen, woran die Gruppe arbeitet und welchen Nutzen die Forschung hat.
- 2 Jede Zielgruppe soll schnell zu den passenden Inhalten, Kontaktpersonen und nächsten Schritten gelangen.
- 3 Forschungsleistungen sollen als verknüpfte, nachvollziehbare Arbeit sichtbar werden - von Personen über Projekte und Publikationen bis zu Software und offenen Daten.
- 4 Die Website soll aktuell, zugänglich, mobil nutzbar, technisch belastbar und nachhaltig pflegbar sein.

Zielgruppen und Nutzenversprechen

Zielgruppe	Relevanz und gewünschte Information
Patientinnen, Patienten und Angehörige	Warum bessere Modelle zu früherer Diagnose, passender Behandlung und weniger Nebenwirkungen beitragen können
Ärztinnen und Ärzte	Verlässliche, individualisierte Vorhersagen und mögliche Unterstützung klinischer Entscheidungen
Gesellschaft	Ressourcenschonung durch Modelle, weniger unnötige Experimente und effizientere Versorgung
Kooperationen aus Wissenschaft, Klinik, Industrie und Technologie	Offene Daten, Software, Standards, reproduzierbare Workflows und konkrete Kooperationspunkte
Studierende und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler	Zukunftsrelevante Themen, verständliche Projekte, Einstiegsmöglichkeiten und ein glaubwürdiger Einblick in die Menschen der Gruppe
Förderorganisationen	Wissenschaftliches Potenzial, Transferfähigkeit, offene Infrastruktur und messbarer Forschungsfortschritt
Fachkolleginnen, Fachkollegen und PIs	Methoden, Publikationen, Software und Anknüpfungspunkte für gemeinsame Forschung
Medien und Wissenschaftskommunikation	Verständliche Erklärungen, aktuelle Beispiele und erreichbare Expertinnen und Experten
Suchmaschinen und KI-Systeme	Saubere Struktur, stabile Links, maschinenlesbare Inhalte und eindeutige Metadaten

3. Positionierung und Kernbotschaften

Positionierung

Die Forschungsgruppe entwickelt offene, nachvollziehbare Modelle und digitale Zwillinge, um individuelle biologische und klinische Verläufe besser vorherzusagen. Dabei verbindet sie Pharmakometrie, Leber- und Stoffwechselforschung, KI, digitale Pathologie und offene wissenschaftliche Infrastrukturen.

Kernbotschaften

- **Vorhersagen werden nützlicher, wenn sie individualisiert werden.** Modelle sollen biologische Unterschiede abbilden und konkrete klinische Fragen beantworten.
- **Digitale Zwillinge verbinden Daten, Modelle und Entscheidungen.** Sie helfen, komplexe Verläufe zu verstehen und Behandlungsmöglichkeiten systematisch zu vergleichen.
- **Offenheit macht Forschung überprüfbar und anschlussfähig.** Open Source, FAIR-Daten, Standards und reproduzierbare Workflows schaffen Vertrauen und ermöglichen Zusammenarbeit.
- **KI ist ein Werkzeug für bessere Wissenschaftskommunikation.** Agentische Workflows helfen, umfangreiche Inhalte zu ordnen, aktuell zu halten und auf unterschiedliche Zielgruppen zuzuschneiden. Sie ersetzen keine fachliche Prüfung.

Leitidee

Wir machen komplexe Forschung verständlich, überprüfbar und für individuelle Entscheidungen nutzbar.

Die fünf Forschungsbereiche Digital Twins, AI, Digital Pathology, Pharmacometrics und Open & FAIR übersetzen diese Leitidee in konkrete Themenfelder. Jeder Bereich erhält eine kurze Vision, eine eigene visuelle Kennzeichnung und direkte Wege zu passenden Projekten, Publikationen, Software und Netzwerken.

4. Strategie und Kanäle

Die Website ist meist nicht der erste Kontakt. LinkedIn, Vorträge, Poster, Publikationen und persönliche Empfehlungen führen Besucherinnen und Besucher auf die Website. Deshalb muss jede Zielseite den Kontext des Erstkontakts aufnehmen und einen klaren nächsten Schritt anbieten: Projekt ansehen, Publikation lesen, Software ausprobieren, Kontakt aufnehmen oder eine offene Stelle prüfen.

Die wichtigsten Kanäle sind:

- Website als verlässlicher, ausführlicher Zielpunkt;
- LinkedIn und weitere soziale Netzwerke für News und Forschungsergebnisse;
- Vorträge, Poster und QR-Codes für den direkten Einstieg;
- Publikationen, Repositorien und offene Software für Fachcommunity und Kooperationen;
- strukturierte Feeds und maschinenlesbare Dateien für Suchmaschinen und KI-Systeme.

5. Agentischer Workflow für die Websitepflege

Rollen und Ablauf

Der Workflow ist als kontrollierte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI angelegt:

- 1 **Auftrag und Kontext:** Die verantwortliche Person definiert Zielgruppe, Inhalt, Quelle, gewünschtes Ergebnis und Grenzen der Aufgabe.
- 2 **Analyse-Agent:** Der Agent durchsucht freigegebene Dateien, erkennt fehlende Felder, Dubletten, veraltete Links und mögliche Widersprüche und nennt die betroffenen Quellen.
- 3 **Redaktions-Agent:** Er erstellt kurze Textvorschläge in einer vereinbarten Sprache und Tonalität. Aussagen werden gegen die Primärquelle geprüft; Unsicherheiten bleiben sichtbar.
- 4 **Umsetzungs-Agent:** Er überführt die freigegebenen Inhalte in YAML, Komponenten oder Seiten und ergänzt passende Tests. Änderungen bleiben klein und nachvollziehbar.
- 5 **Prüf-Agenten:** Unabhängige Prüfungen kontrollieren Schema, Querverweise, Links, Sicherheit, Responsive Layout und Browserinteraktionen.
- 6 **Menschliche Freigabe:** Die fachlich verantwortliche Person prüft Fakten, Datenschutz, Bildrechte, Sprache und Zielgruppenpassung und gibt die Veröffentlichung frei.
- 7 **Veröffentlichung und Lernen:** Pull Request, automatisierte Checks, Release Notes und Feedback dokumentieren die Änderung. Kennzahlen und Rückmeldungen fließen in den nächsten Zyklus ein.

Leitplanken

- Keine Veröffentlichung einer KI-Ausgabe ohne menschliche Freigabe.
- Primärquellen und Bildrechte bei jedem neuen Inhalt dokumentieren.
- Keine vertraulichen, personenbezogenen oder nicht freigegebenen Daten in externe KI-Systeme eingeben.
- KI-generierten Code durch Tests, Review und Sicherheitsprüfungen absichern.
- Inhalte als strukturierte Daten mit eindeutigen IDs, Tags und Beziehungen pflegen.
- Unsicherheit offen markieren und bei widersprüchlichen Quellen eskalieren.

6. Umsetzung

Die neue Website setzt die Strategie mit einer Astro-/TypeScript-Anwendung, Vue-Komponenten und validierten YAML-Daten um. Die Startseite konzentriert sich auf Vision, Kernbereiche, Team und ausgewählte Einstiege. Projekte, Publikationen, Software, News und Personen besitzen eigene Übersichten und standardisierte Detailansichten. Querverweise und ein Netzwerkgraph machen Zusammenhänge sichtbar.

Ein einheitliches visuelles System aus Logo, Typografie, Farben, Icons und Forschungsbereich-Grafiken erleichtert Orientierung. Responsive Layouts, optimierte Bilder, klare Kontraste, Suchfunktion und strukturierte Metadaten verbessern Zugang und Auffindbarkeit.

Automatisierte tägliche Snapshots liefern GitHub-, Google-Scholar- und OpenAlex-Kennzahlen. Datenvalidierung, Typechecks, Unit- und Browsertests laufen vor jeder Veröffentlichung. Content-Security-Policy, Einwilligungsmanagement, Impressum und Datenschutzerklärung bilden den rechtlichen und technischen Rahmen.

7. Kontrolle und Erfolg

Der Erfolg wird auf mehreren Ebenen beobachtet:

- **Verständlichkeit:** Feedback von Gruppenmitgliedern, Studierenden, Kooperationspartnern und weiteren Testpersonen;
- **Orientierung:** Suchanfragen, Einstiegsseiten, Klicks auf Forschungsbereiche und Nutzung der Detailansichten;
- **Reichweite:** opt-in-basierte Analytics-Daten, ergänzt durch Server- und Deploymentdaten;
- **Forschungswirkung:** täglich aktualisierte Zitationen, h-Index, OpenAlex-Zitationszahlen, GitHub-Stars, Releases und Commit-Aktivität;
- **Qualität:** bestandene Daten-, Link-, Sicherheits-, Responsive- und Browserprüfungen;
- **Pflegeaufwand:** Zeit bis zur Veröffentlichung, Zahl manueller Korrekturen und Anteil wiederverwendbarer Workflow-Schritte.

Die aktuelle Umsetzung ist als Release 0.10.2 dokumentiert. Offene nächste Schritte sind die systematische Auswertung der Nutzungsdaten, eine kontrollierte Vorbereitung von Social-Media-Beiträgen, Live-Daten aus PK-DB und eingebettete interaktive Werkzeuge. Jede Erweiterung wird an den Kernbotschaften, Datenschutzerfordernissen und dem menschlichen Freigabeprozess gemessen.

8. Quellen und Arbeitsgrundlagen

- Website und Projektdaten: livermetabolism.com
- Mission/Vision Canvas: [MITRE](#)
- Beispiele für Forschungsgruppen-Websites und Wissenschaftskommunikation: MacMillan, Dahn, Buchwald, Burns, Pharmetheus, Charles Darwin Foundation, Metrum, Barrett, Eddy, Emery, NetZero und NatCap Insights
- Website-Roundup: [Impact Media Lab - Top Research Lab Websites 2024](#)
- Technische Dokumentation und Release Notes des Projekts: [project_output.md](#)